杨文进

(+86) 153-9077-7338 | csyangwenjin@outlook.com

申博方向：AI for Science（AI4S） / DS / AI / ML



教育背景

上海科技大学，计算机科学与技术，*硕士*，GPA：3.56/4.00 *2022.09 - 2025.06*

- **核心课程**：算法设计与分析、矩阵计算、机器学习、深度学习

上海科技大学，计算机科学与技术，*本科*，GPA：3.01/4.00 *2018.09 - 2022.06*

- **核心课程**：算法与数据结构、计算机视觉、操作系统、计算机组成原理

研究兴趣

- 围绕 AI4S 中数据稀缺与物理约束两大核心问题，研究稀疏时序数据的结构化表征构建与物理先验的嵌入机制，以此构建电池基础大模型：在极早期、小样本条件下，使系统状态预测兼具跨工况泛化能力与物理可解释性。在此基础上，进一步探索系统隐状态演化规律的学习与推演，迈向电池退化动力学的可推断、可外推建模。

主要研究经历

基于组合容量曲线的电池寿命早期预测框架，*独立负责人* *2023.12 - 2025.01*

- 针对电池循环寿命测试周期长、早期数据稀疏导致传统特征工程方法预测精度低的问题，提出**组合容量曲线**（$Q_a = Q_c - Q_d$）表征方法。设计从一维曲线到三通道 224×224 图像的变换流程，将时序预测转化为图像回归任务，挖掘有限数据中的退化模式。
- 采用预训练 CNN 模型迁移学习，在三组公开数据集（MIT/TJU/XJTU）上验证。平均 MAPE 达 **7.86%–15.27%**，相比特征工程方法误差降低约 **2 倍**。
- 发表于 *Journal of Power Sources*（**JCR Q1, IF=8.1**）。

时序数据图像化表征与深度预测模型，*独立负责人* *2023.12 - 2025.01*

- 针对传统 CNN 处理时序数据时仅能提取局部窗口内特征、丢失全局趋势信息的局限性，设计**时序数据图像化表征**方法。将一维序列映射为二维结构化图像，使卷积操作同时捕捉局部细节与全局语境，保留曲线物理语义以保证可解释性。
- 在 MIT 公开数据集上实现平均预测误差**低于 7.1%**，验证了基于单循环可视化数据的超早期性能预测能力，可用于电池快速检测。发表于 *IEEE Transactions on Power Electronics*（**中科院一区 Top, IF=6.6**），相关发明专利已授权。

基于实车数据的电动汽车电池 SOH 预测框架，*主要参与者* *2023.10 - 2024.07*

- 针对实车数据中 SOC 采样分辨率低、充电电流瞬态波动导致容量估计偏差大的问题，提出了基于充电过程筛选的 SOH 标定方法，通过 SOC 区间限定与稳态电流片段提取有效抑制噪声干扰。系统提取了 **21 维用户行为特征**刻画驾驶与充电模式，采用 **LSTM** 捕获行为特征与容量衰减之间的时序依赖关系。
- 基于上海 EVData 中心 200 辆实车数据验证，测试集平均 MAE 为 **0.91%**、RMSE 为 **1.12%**。发表于 *Proc. ITEC 2024*，相关发明专利已授权。

学术成果

Google Scholar: 52 citations, h-index 5 (August 2026)

期刊论文

- **Wenjin Yang**, Fanqi Min, Jingying Xie, and Hengzhao Yang, "Ultra-early prediction of lithium-ion battery cycle life based on visualized single-cycle data," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 40, no. 5, pp. 7342-7353, 2025. (**中科院一区 Top, IF=6.6**)
- **Wenjin Yang** and Hengzhao Yang, "Ultra-early prediction of lithium-ion battery cycle life based on assembled capacity curve extracted from a single cycle," *Journal of Power Sources*, vol. 640, pp. 236620:1-236620:12, 2025. (**JCR Q1, IF=8.1**)

- Pengyu Wang, **Wenjin Yang**, and Hengzhao Yang, "An ultra-early prediction framework for battery capacity degradation trajectories using visualized single-cycle data," *Batteries & Supercaps*, vol. 9, no. 8, p. e70427, 2026.

会议论文

- **Wenjin Yang** and Hengzhao Yang, "Charging pricing incentives-enabled coordinated dispatching for improved overall benefits of electric vehicles and islanded photovoltaic charging stations," in *Proceedings of EPE 2023*, pp. 1-7, 2023.
- Yifei Xu, Yingjie Zhang, **Wenjin Yang**, Caiying Xu, Fuhao Wang, and Hengzhao Yang, "A battery state of health prediction framework considering user behavior for on-road electric vehicles," in *Proceedings of ITEC 2024*, pp. 1-6, 2024.
- Can Zhang, Caiying Xu, **Wenjin Yang**, Yifei Xu, Mingxia Wu, Zhongxun An, and Hengzhao Yang, "An online supercapacitor capacitance labeling method based on tram field data," in *Proceedings of ITEC 2024*, pp. 1-5, 2024.
- Jiaqi Zhao, Song Feng, Caiying Xu, Yifei Xu, **Wenjin Yang**, and Hengzhao Yang, "A multi-fault diagnosis framework for electric vehicle batteries," in *Proceedings of ITEC+EATS 2025*, pp. 1-7, 2025.
- Yuhong Fan, Song Feng, Yifei Xu, Jiaqi Zhao, Caiying Xu, **Wenjin Yang**, and Hengzhao Yang, "A self-discharge fault diagnosis method for electric vehicle batteries," in *Proceedings of PEDG 2025*, pp. 605-609, 2025.

授权专利

- 杨恒昭, **杨文进**, "异质不间断电源集群的状态评估方法和相关装置," 中国发明专利,专利号 ZL202510844074.1, 2025.
- 杨恒昭, **杨文进**, "基于图像化单循环采样量的电池寿命预测方法和相关装置," 中国发明专利,专利号 ZL202411882164.1, 2024.
- 杨恒昭, 赵佳琪, 徐彩莹, 徐艺菲, **杨文进**, "一种基于分层识别的车辆动力电池故障诊断方法," 中国发明专利, 专利号 ZL202411634580.X, 2024.
- 杨恒昭, 张灿, 徐彩莹, 黄廷立, 安仲勋, 吴明霞, **杨文进**, 徐艺菲, "适用于载运工具中超级电容供能系统的容值标定方法," 中国发明专利, 专利号 ZL202410615364.4, 2024.
- 杨恒昭, 张英杰, 徐艺菲, 王福浩, **杨文进**, 徐彩莹, "基于用户行为的动力电池健康状态预测方法和系统," 中国发明专利, 专利号 ZL202410615365.9, 2024.

另已申请发明专利 2 项，登记软件著作权 3 项。

工作经历

宁德时代 21C 创新实验室，算法研发方向 *2025.07 - 至今*

- 面向产线级复杂工业数据，负责时序预测与异常检测算法研发，涵盖从数据清洗、特征工程到模型选型与离线验证全流程。
- 独立主导 AI 算法项目，完成从问题定义、方案设计到算法验证的全过程。
- 参与跨学科课题，推动深度学习与科学数据分析方法在实际场景中的技术转化。

荣誉奖项

- 第十九届"挑战杯""揭榜挂帅"专项赛**全国二等奖**（国家级）
- 第三届能源电子产业创新大赛暨第四届先进储能技术创新挑战赛**三等奖**（国家级）
- 2023 数字汽车大赛（动力电池寿命预测）入围复赛（**100/1252**）
- **2025 届上海科技大学优秀毕业生**
- 2022-2025 连续三年上海科技大学二等奖学金

研究技能

- **机器学习**：时间序列分析、深度表征学习、物理信息深度学习、贝叶斯优化
- **编程工具**：Python、PyTorch、C/C++、Git、LaTeX
- **语言能力**：英语六级（542 分），英文论文写作与学术交流